Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación



IIC2115 – Programación como Herramienta para la Ingeniería (II/2026)

Ejercicio Formativo 3 Capítulo 4

Aspectos generales

- **Objetivos:** practicar la extracción de datos desde la web mediante web scraping y el uso de APIs, y almacenar los datos extraídos en una base de datos relacional.
- **Entrega:** en **el repositorio privado y completando el ticket de salida**. **Formato:** archivo `E3.ipynb` con lo solicitado, ubicado en la carpeta **C4** del repositorio.
- **ULTRA IMPORTANTE**: todas las celdas utilizadas deben estar ejecutadas al momento de entregar el ejercicio, de modo que las salidas generadas sean visibles. En caso de no cumplir esto, su entrega no será considerada como validación del ticket de salida.

Descripción del problema

En este ejercicio construirá un pipeline de extracción de datos desde la web, practicando las tres técnicas principales vistas en la sesión:

- **Web scraping con Pandas**: extraerá tablas de datos desde Wikipedia usando `pd.read_html()`.
- **Web scraping con BeautifulSoup**: extraerá información no tabular desde una página web navegando su estructura HTML.
- **API**: consultará la API pública Open-Meteo (`https://open-meteo.com`) para obtener datos meteorológicos. Esta API no requiere registro ni API key.

Los datos extraídos serán combinados y almacenados en una base de datos SQLite, que será utilizada en la próxima sesión para construir un dashboard de visualización.

Misiones

Misión 1: Web scraping con Pandas

Utilice `pd.read_html()` para extraer la tabla principal de la siguiente página de Wikipedia:

`https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)`

Una vez obtenida la tabla:

- Identifique cuál de las tablas retornadas contiene los datos del PIB de los países.
- Limpie la tabla: renombre las columnas a nombres simples y descriptivos, elimine filas no relevantes (totales, encabezados duplicados), y convierta las columnas numéricas al tipo apropiado.
- Muestre las primeras filas y el total de países obtenidos.

Misión 2: Web scraping con BeautifulSoup

Utilice `requests` y `BeautifulSoup` para extraer información de la página de Wikipedia de un país de su elección (por ejemplo, `https://en.wikipedia.org/wiki/Chile`).
Recuerde incluir el header `User-Agent` en la solicitud para evitar que el servidor bloquee la conexión.

- Descargue el HTML de la página con `requests.get()` y cree un objeto `BeautifulSoup`.
- Extraiga todos los encabezados de sección (`h2`) de la página y muéstrelos en una lista.
- Extraiga los primeros 10 links internos de Wikipedia (aquellos cuyo `href` comience con `/wiki/`), mostrando el texto y la URL de cada uno.
- Encuentre la tabla de información lateral de la página (el *infobox*, que tiene la clase `infobox`). Extraiga al menos 3 datos de ella (por ejemplo, capital, idioma oficial y superficie) usando `find()` y `find_all()`.

Misión 3: Extracción de datos desde una API

Utilice la librería `requests` para consultar la API de Open-Meteo y obtener datos meteorológicos de al menos 10 capitales del mundo.
La URL base de la API es:

`https://api.open-meteo.com/v1/forecast`

y recibe los siguientes parámetros principales:

- `latitude`, `longitude`: coordenadas de la ubicación.
- `current`: variables actuales a consultar, separadas por coma (por ejemplo, `temperature_2m,wind_speed_10m,rel`

Para cada capital:

- Realice una solicitud con `requests.get(url, params={...})`.
- Verifique que la respuesta sea exitosa (código 200).
- Extraiga la temperatura, velocidad del viento y humedad relativa.
- Incluya una pausa de al menos 0.5 segundos entre solicitudes (`time.sleep(0.5)`).

Construya un DataFrame con los resultados (ciudad, país, latitud, longitud, temperatura, viento, humedad) y muéstrelo.

Misión 4: Combinación y almacenamiento

Combine la información de las misiones anteriores y almacénela en una base de datos SQLite (`datos_web.db`):

- Diseñe un modelo relacional con al menos dos tablas (por ejemplo, una tabla de países/ciudades y una tabla de datos climáticos con FK).
- Cree las tablas con restricciones apropiadas (PK, FK, NOT NULL).
- Cargue los datos extraídos.
- Verifique mostrando la cantidad de registros por tabla.

Misión 5: Consultas sobre los datos

Escriba consultas SQL que respondan las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son las 5 capitales más calurosas y las 5 más frías de su dataset?
2. ¿Cuál es la temperatura y humedad promedio por continente o región?
3. ¿Qué ciudad tiene la mayor velocidad de viento?
4. ¿Cuáles son las ciudades con humedad superior al promedio del dataset?
5. ¿Existe alguna relación entre latitud y temperatura en los datos? Muestre las ciudades ordenadas por latitud e incluya la temperatura.
6. ¿Cuáles ciudades tienen una temperatura por encima del promedio de su continente?